Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

# Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

| Anonymitetskod / Anonymous code | | |
|---|---|---|
| S - 0024 - NXX | | |
| Kurskod / Course code: DT171G | Provkod/ Test code: T101 | Tentamensdatum / Examination date: 2024-03-12 |
| Kursnamn / Course name: Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things | | |
| Provnamn / Test name: Skriftlig salstentamen | | |

**Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper**
**Write your anonymous code on each sheet submitted**

**Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift**
**Use an x to indicate which questions has been submitted**

| Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes | Markera nedan med X / Mark below with an X | | Poäng / Credit | Lärarens anteckningar / Teacher's notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4 | | 16 | | | |
| 2 | X | 6 | | 17 | | | |
| 3 | X | 1 | | 18 | | | |
| 4 | X | 1,5 | | 19 | | | |
| 5 | X | 1,5 | | 20 | | | |
| 6 | X | 4 | | 21 | | | |
| 7 | X | 2 | | 22 | | | |
| 8 | X | 7 | | 23 | | | |
| 9 | | | | 24 | | | |
| 10 | | | | 25 | | | |
| 11 | | | | 26 | | | |
| 12 | | | | 27 | | | |
| 13 | | | | 28 | | | |
| 14 | | | | 29 | | | |
| 15 | | | | 30 | | | |
| Poängsumma / Points | | 27 | Betyg / Grade: D | Lärarsign./ Teachers sign | | M. | |

**Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator**

| Antal lösa blad/ No. of sheets submitted | Inlämnad tentamen / Submitted exam | Leg kontroll / Control identification | Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | ✓ | Dm |

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-03-08 kl. 09:14:56

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 4 - N X X

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

4

4) $I = 25mA$, $R_1 = 250\,\Omega$, $R_2 = 150\,\Omega$.

$R_1$ & $R_2$ är seriekopplade: $R_{12} = 250 + 150 = 400$

$\Rightarrow U = I \cdot R = 0{,}025 \cdot 400 = \underline{\underline{10V}}$

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2, $R_{ab}$ = Jag börjar med de längst till höger
Jag kallade de $R_3$ & $R_4$ som är i serell

$R_{34} = 1+1 = 2k\Omega$.

den som är i mitten kallar jag $R_5$ som är parallen med $R_{34}$

$R_5 \parallel R_{34} = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1k\Omega$

till vänster om kallar jag $R_2$ som är i serell.
med $R_{345} = R_2 + R_{345} = 1+1 = 2k\Omega$.
den som är parallel med $R_{2345}$ kallar

$R_6 = \frac{R_6 \cdot R_{2345}}{R_6 + R_{2345}} = \frac{2 \cdot 2}{2+2} = \frac{4}{4} = 1k\Omega$

6

Och den sista som är serellkopplad med $R_{23456}$ kallar jag de $R_1$, så

$R_1 + R_{23456} = 1+1 = \underline{\underline{2k\Omega}}$

Svar: $\underline{\underline{2k\Omega}}$

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S - 0 0 2 4 - N X X

Sidnr / Page no: 3

Lärarens anteckning / Teachers note:

3, $U = 5V$ , Jag kallade $R_1$ & $R_2$ som är parallel kopllade.

$R_1 \parallel R_2 = \frac{100 \cdot 200}{100+200} = \frac{20000}{300} \approx 67 = 0{,}067$

$I \cdot U = \frac{20}{67} \approx 0{,}30$

$= 20 - 0{,}25 \cdot I^2$ ?

/

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0024-NXX

Sidnr / Page no: 4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4, Optokopplare är en komponent som över-
för elektriska signal mellan två olika
separata kretsar genom ljus.
- Ger galvanisk isolering mellan kretsar
- omvandlar en signal i form av
från en Analog signal till en digital
och vice-versa.

1,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0024-NXX

Sidnr / Page no: 5

Lärarens anteckning / Teachers note:

5, pulsvidds modulering är en teknik där man modulerar bredden på en puls i en pulserade signal. för att representera en viss signal styrka.

1,5

- användnings område =
  - hastighets kontroll av motorer
  - ljusstyrning i Led lampor.

Bildbeskrivning?

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0024-NXX

Sidnr / Page no: 6

Lärarens anteckning / Teachers note:

6, Analog sensor anslutning till en mikrokontroller kräver ADC (Analog to digital converter) för att översätta spänningar till en digital värde, plus möjligt behov av pull-up pull-down motstånd och anpassad samplingshastighet, Medan digital sensoranslutning till en mikrokontroller skickar binär signal direkt med fokus på kommunikationsprotokoll och strömbegränsningar.

4

rok

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0024-NXX

Sidnr / Page no: 7

Lärarens anteckning / Teachers note:

7) MQTT står för (Message Querting Telemetry Transmit) är ett klient-server baserat meddelande protokoll för (IoT) där kommunikation sker genom en broker.

- Komponenter = broker, TCP/IP, klient
- Funktioner som stöd.
  - publish/subscrib mekanism
  - Topic
  - QoS (Quality of Service)

Säkerhet
Autentisering

2p

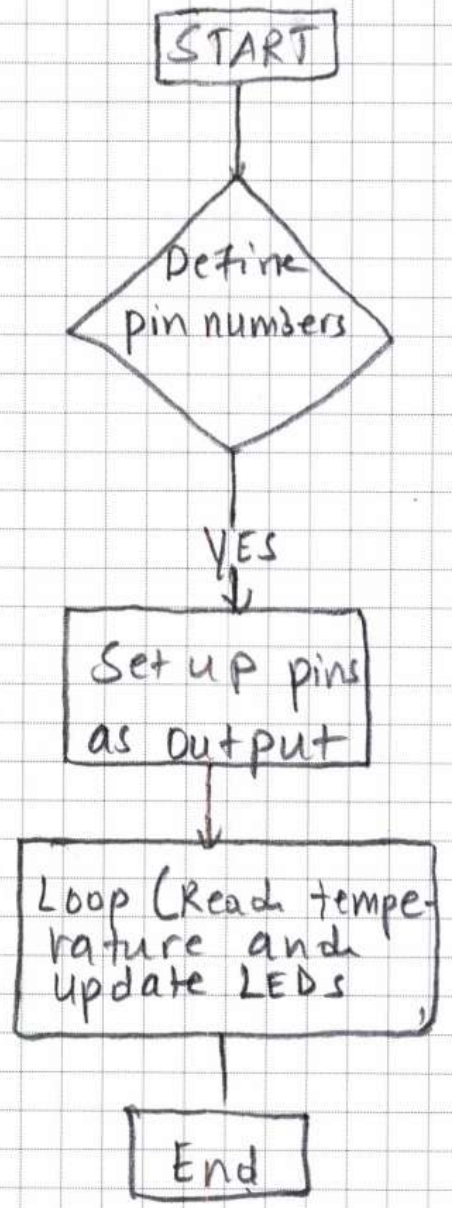
Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

8,
```
int sensorPin = A0;
int bluepin = 2;
int greenpin = 3;
int redpin = 4;

Void setup () {

  pinMode (bluePin, OUTPUT);
  pinMode (greenpin, OUTPUT);
  pinMode (redPin, OUTPUT);

  Serial.begin (9600);
}

Void loop () {

  int reading = analogRead (SensorPin);
  float voltage = reading * (5.0/1024.0);
  float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;

  Serial.println (temperaturC);

  if (temperaturC < 15) {
      digitalWrite (bluepin, HIGH); // kalt
      digitalWrite (greenpin, LOW);
      digitalWrite (redpin, LOW);
  }

  else if (temperaturC > 30) {
      digitalWrite (bluepin, LOW);
      digitalWrite (greenpin, LOW);
      digitalWrite (redpin, HIGH); // varmt
  }

  else {
      digitalWrite (bluepin, LOW);
      digitalWrite (greenpin, HIGH); // Lagom
      digitalWrite (redpin, LOW);
  }

      delay (1000);

}
```

Lärarens anteckning / Teachers note:

8,




7

Elschema
Komponentlista